

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2024/2025

Tech4All

Requirements Analysis Document

Piattaforma web per l'alfabetizzazione digitale

GRUPPO C06

Project manager

Ferdinando Boccia

Domenico D'Antuono

Team member

Marco Capuano

Giovanni Cerchia

Arcangelo Ciaramella

Silvana De Martino

Giovanni Esposito

Luigi Nasta

Giovanni Salsano

Giuseppe Staiano

Documento	RAD
-----------	-----

Versione	1.0
----------	-----

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Ambito del sistema	1
1.3	Obiettivi e criteri di successo	2
1.4	Struttura del documento	2
1.5	Riferimenti	3
2	Sistema corrente	4
2.1	Situazione di partenza	4
2.2	Limiti che il sistema intende superare	5
3	Sistema proposto	6
3.1	Panoramica	6
3.2	Attori	7
3.3	Requisiti funzionali	8
3.3.1	Accesso e gestione dell'account	8
3.3.2	Catalogo dei tutorial	8
3.3.3	Quiz	9
3.3.4	Feedback	9
3.3.5	Obiettivi e badge	9
3.4	Requisiti non funzionali	9
3.4.1	Funzionalità (sicurezza)	9
3.4.2	Usabilità	10
3.4.3	Affidabilità	11
3.4.4	Prestazioni	11
3.4.5	Supportabilità	11
3.5	Vincoli	12
3.6	Funzionalità escluse dal perimetro	12
4	Modelli del sistema	14
4.1	Scenari	14
4.1.1	SC_1 — Il primo contatto di Marta	14
4.1.2	SC_2 — Luigi non supera il quiz	14
4.1.3	SC_3 — Anna pubblica un contenuto e lo corregge	15
4.1.4	SC_4 — Giulia ripensa al proprio giudizio	15
4.2	Modello dei casi d'uso	15

4.2.1	Diagrammi dei casi d'uso	15
4.2.2	Elenco dei casi d'uso	18
4.2.3	Specifica dei casi d'uso principali	18
4.3	Modello a oggetti	22
4.3.1	Oggetti entity	22
4.3.2	Oggetti boundary e control	24
4.4	Modello dinamico	24
4.4.1	Diagrammi di sequenza	24
4.4.2	Diagrammi di stato	26
4.5	Interfaccia utente	27
4.5.1	Percorsi di navigazione	27
4.5.2	Prototipi di interfaccia	28
5	Glossario	32
5.1	Termini del dominio	32
5.2	Termini tecnici	33
5.3	Acronimi	34
A	Requisiti funzionali in forma tabellare	35
A.1	Accesso e gestione dell'account	35
A.2	Catalogo dei tutorial	35
A.3	Quiz	36
A.4	Feedback	36
A.5	Obiettivi e badge	37
B	Matrice di tracciabilità	38
B.1	Requisiti funzionali, casi d'uso e scenari	38
B.2	Requisiti non funzionali e obiettivi	39
	Riferimenti bibliografici	41

Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento definisce i requisiti della piattaforma Tech4All. Ne descrive il dominio applicativo, gli attori che vi interagiscono, le funzionalità offerte e le qualità che il sistema deve esibire, senza entrare nel merito delle scelte realizzative, che sono trattate nel System Design Document.

Il documento segue l'impostazione di Bruegge e Dutoit [1]: dalla descrizione del sistema esistente si passa al sistema proposto, dai requisiti si risale agli scenari e da questi ai modelli di analisi. L'unico scostamento dalla struttura del testo di riferimento è la promozione dei modelli del sistema a capitolo autonomo (capitolo 4), scelta dettata dalla leggibilità e priva di conseguenze metodologiche.

Il perimetro del sistema è definito in modo esplicito nelle due direzioni: sezione 3.6 elenca le funzionalità che il progetto ha deciso di non realizzare, con la motivazione di ciascuna esclusione. Un requisito assente per scelta e un requisito dimenticato producono lo stesso sistema, ma non la stessa possibilità di discuterne.

1.2 Ambito del sistema

Tech4All è un'applicazione web per l'alfabetizzazione digitale. Si rivolge a persone con poca dimestichezza con gli strumenti informatici e propone un percorso in tre momenti: la lettura di un *tutorial*, la verifica tramite un *quiz* a scelta multipla e il riconoscimento dei progressi attraverso *badge* assegnati automaticamente.

Rientrano nell'ambito del sistema:

- la pubblicazione e la consultazione di un catalogo di tutorial classificati per categoria;
- la verifica dell'apprendimento tramite quiz corretti dal sistema;
- la raccolta di valutazioni degli utenti sui contenuti;
- il riconoscimento dei traguardi raggiunti;
- l'amministrazione di contenuti, obiettivi e account.

Non rientrano nell'ambito del sistema la produzione dei contenuti didattici (redatti dagli amministratori con gli strumenti offerti dalla piattaforma), l'erogazione di percorsi certificati e qualunque forma di

tutoraggio umano.

1.3 Obiettivi e criteri di successo

Gli obiettivi del progetto sono formulati in modo da poter essere verificati. A ciascuno corrisponde un criterio osservabile, riportato in tabella 1.1.

Id	Obiettivo	Criterio di successo
OB_1	Rendere i contenuti accessibili senza barriere d'ingresso	Il catalogo e il singolo tutorial sono consultabili senza autenticazione.
OB_2	Permettere all'utente di verificare ciò che ha appreso	Ogni tutorial può avere un quiz; l'esito è calcolato dal sistema e comunicato immediatamente.
OB_3	Restituire all'utente una misura del proprio progresso	Il numero di quiz superati e i badge conseguiti sono consultabili nell'area personale.
OB_4	Raccogliere il giudizio degli utenti sui contenuti	Ogni utente può lasciare al più un feedback per tutorial; la media è mostrata nel catalogo.
OB_5	Garantire che i dati personali siano trattati in modo sicuro	Le password sono conservate solo come hash; nessuna operazione di modifica è possibile senza una sessione valida.
OB_6	Impedire che il quiz possa essere superato aggirando la verifica	Le soluzioni non sono trasmesse al client prima della consegna e la correzione avviene solo sul server.

Tabella 1.1. Obiettivi del sistema e relativi criteri di successo.

1.4 Struttura del documento

Il capitolo 2 descrive la situazione che il sistema intende migliorare. Il capitolo 3 introduce il sistema proposto, ne individua gli attori ed elenca i requisiti funzionali e non funzionali. Il capitolo 4 raccoglie i modelli di analisi: scenari, casi d'uso, modello a oggetti, modello dinamico e interfaccia utente. Il capitolo 5 fissa il linguaggio del dominio.

Le due appendici raccolgono il materiale di consultazione: l'appendice A riporta i requisiti in forma tabellare completa, l'appendice B la matrice che lega requisiti, casi d'uso e scenari.

1.5 Riferimenti

Il documento fa riferimento a Bruegge e Dutoit [1] per il processo e la notazione, a Fowler [2] per l'uso di UML e a ISO/IEC 25010 [3] per la classificazione delle qualità del software, adottata come complemento al modello FURPS+.

Gli altri documenti del progetto sono il System Design Document, che descrive architettura e progettazione degli oggetti, e il Test Document, che descrive strategia, casi di test e risultati.

Sistema corrente

2.1 Situazione di partenza

Tech4All non sostituisce un sistema software preesistente: interviene su una prassi. Chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, di fronte a un ostacolo, ricorre oggi a tre strategie, tutte con lo stesso limite.

Delega La persona chiede aiuto a un familiare o a un conoscente più esperto. L'ostacolo viene superato, ma da qualcun altro: la competenza non viene acquisita e il problema si ripresenta identico alla successiva occasione.

Ricerca autonoma

La persona cerca in rete. Il materiale disponibile è però pensato per chi possiede già un linguaggio tecnico di base, non è organizzato in un percorso e soprattutto non offre alcun modo di verificare se ciò che si è letto è stato compreso.

Ricorso a un servizio

La persona si rivolge a un negozio o a un servizio di assistenza. L'operazione viene eseguita da un operatore a fronte di un costo, e ancora una volta senza trasferimento di competenza.

Il denominatore comune è che nessuna delle tre strade produce autonomia. In tutti i casi manca un elemento: un percorso strutturato, di difficoltà graduata, accompagnato da una verifica che dia alla persona la misura di ciò che ha effettivamente imparato.

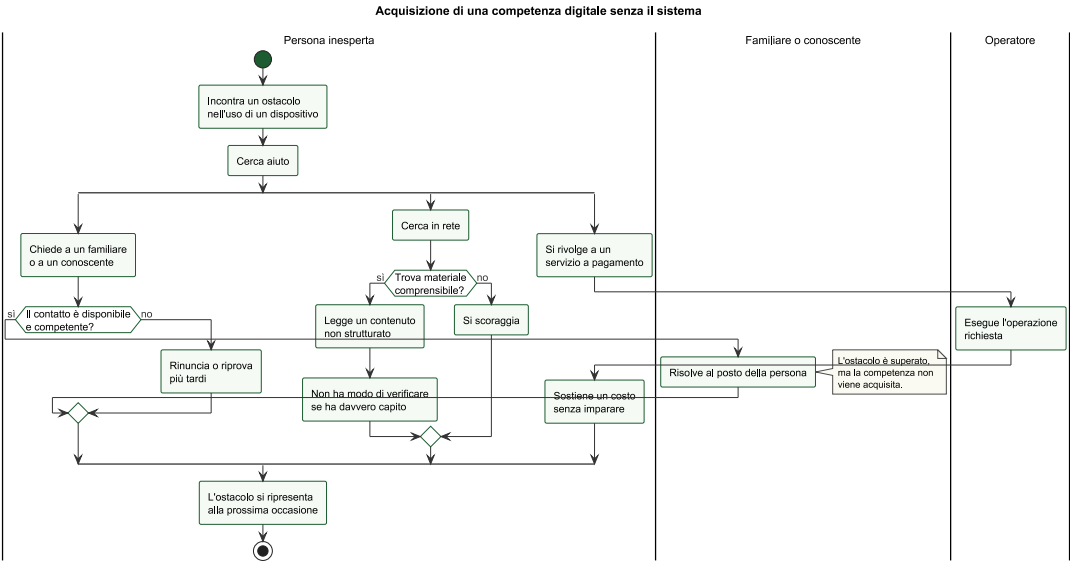


Figura 2.1. Acquisizione di una competenza digitale in assenza del sistema.

2.2 Limiti che il sistema intende superare

Dall’analisi della prassi corrente discendono i tre limiti che il sistema proposto affronta, riportati in tabella 2.1.

Limite	Risposta del sistema proposto
Assenza di un percorso	Un catalogo di tutorial classificati per categoria, consultabile senza barriere d’ingresso e ricercabile per parola chiave.
Assenza di verifica	Un quiz facoltativo associato a ciascun tutorial, corretto dal sistema, con esito immediato e soluzioni mostrate a consegna avvenuta.
Assenza di riscontro sul progresso	Il conteggio dei quiz superati e l’assegnazione automatica di badge al raggiungimento di soglie prestabilite.

Tabella 2.1. Limiti della prassi corrente e risposta del sistema.

Resta fuori dalla portata del sistema il problema dell’accesso al dispositivo e alla connessione: Tech4All presuppone che l’utente disponga di un browser e di una connessione a Internet, e si limita ad abbassare la soglia di competenza necessaria a usarli con profitto.

Sistema proposto

3.1 Panoramica

Tech4All è un'applicazione web che organizza contenuti didattici in un catalogo consultabile liberamente e ne verifica l'apprendimento tramite quiz corretti dal sistema. Il percorso tipico dell'utente è quello di fig. 3.1: dalla ricerca di un contenuto alla sua lettura, dalla verifica al riconoscimento del traguardo raggiunto.

Due decisioni caratterizzano il sistema e ricorrono in tutto il documento.

Consultazione libera

Catalogo, tutorial, feedback e quiz sono visibili senza autenticazione. La registrazione è richiesta solo per *contribuire* (consegnare un quiz, lasciare un feedback) o per accedere a dati personali. Questa scelta discende direttamente da OB_1: chi ha poca dimestichezza con il digitale è spesso scoraggiato proprio dalla richiesta di registrarsi.

Verifica non aggirabile

La correzione di un quiz è un'operazione del sistema, non del dispositivo dell'utente. Il quiz consegnato al browser non contiene l'indicazione della risposta corretta, che viene rivelata solo insieme all'esito. È la condizione perché OB_2 e OB_3 abbiano senso: un progresso che si può falsificare non misura nulla.

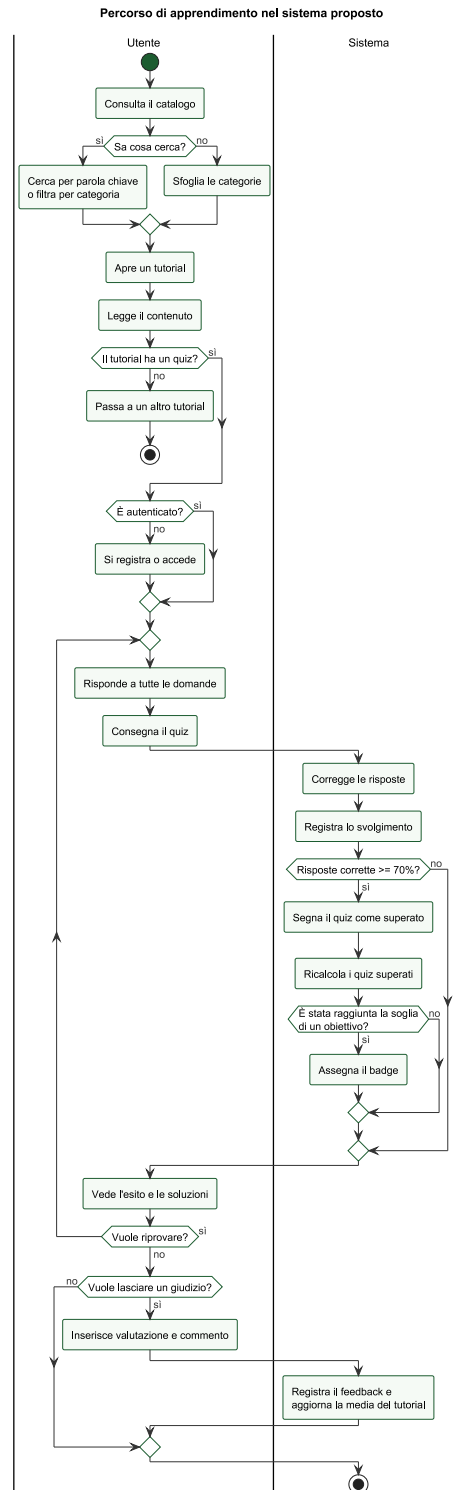


Figura 3.1. Percorso di apprendimento nel sistema proposto.

3.2 Attori

Il sistema riconosce tre attori, in relazione di generalizzazione fra loro (tabella 3.1). Non esistono attori esterni non umani: il sistema non si integra con servizi di terze parti.

Attore	Descrizione
Visitatore	Chiunque raggiunga la piattaforma senza essere autenticato. Può consultare il catalogo, leggere i tutorial e i feedback altrui, vedere le domande di un quiz. Non può contribuire né accedere a dati personali.
Utente	Visitatore che si è registrato e autenticato. Oltre a quanto precede, svolge i quiz, lascia feedback, consulta i propri progressi e amministra il proprio account. Generalizza <i>Visitatore</i> .
Amministratore	Utente con privilegi di gestione. Pubblica e aggiorna i contenuti, definisce i quiz e gli obiettivi, modera i feedback e amministra gli account. Generalizza <i>Utente</i> : conserva tutte le capacità di un utente ordinario.

Tabella 3.1. Attori del sistema.

Il ruolo di amministratore non è ottenibile dall'interno del sistema: non esiste alcuna funzionalità di promozione. Il primo amministratore è creato in fase di inizializzazione della base di dati. È una scelta deliberata: un'operazione di questa portata non deve poter essere raggiunta attraverso l'interfaccia applicativa.

3.3 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali sono raggruppati per area, con il prefisso che ne identifica il sottosistema di appartenenza: AU per l'accesso e gli account, CT per il catalogo dei tutorial, QZ per i quiz, FB per i feedback, OB per gli obiettivi. La formulazione completa di ciascun requisito è riportata nell'appendice A; qui se ne descrive la logica complessiva.

3.3.1 Accesso e gestione dell'account

Un visitatore può registrarsi fornendo nome, cognome, email e password (RF_AU_1) e autenticarsi con le sole credenziali (RF_AU_2). La disponibilità di un'email può essere verificata prima dell'invio del modulo (RF_AU_5), così che l'utente non scopra il conflitto solo a registrazione tentata.

L'utente autenticato consulta il proprio profilo (RF_AU_4), ne modifica i dati anagrafici (RF_AU_6), cambia la propria password esibendo quella attuale (RF_AU_7), chiude la sessione (RF_AU_3) e può eliminare definitivamente il proprio account (RF_AU_8). L'amministratore consulta l'elenco degli utenti registrati (RF_AU_9) e può eliminarne l'account (RF_AU_10).

3.3.2 Catalogo dei tutorial

Il catalogo è consultabile per intero (RF_CT_1), ristretto a una categoria (RF_CT_2) o interrogato per parola chiave su titolo, testo e categoria (RF_CT_3); il singolo tutorial è consultabile per identificativo

(RF_CT_4). L'elenco delle categorie ammesse è esposto dal sistema (RF_CT_5) anziché replicato nell'interfaccia: è la stessa sorgente a definire i valori accettati e quelli proposti.

L'amministratore pubblica un tutorial (RF_CT_6), lo aggiorna (RF_CT_7) o lo ritira (RF_CT_8). Le immagini inserite nel corpo del contenuto sono caricate (RF_CT_9) e rimosse (RF_CT_10) come operazioni distinte, perché il loro ciclo di vita è quello della redazione, non quello del tutorial.

3.3.3 Quiz

Il quiz di un tutorial è consultabile da chiunque, ma privo delle soluzioni (RF_QZ_1). L'utente autenticato consegna le proprie risposte e riceve esito, numero di risposte esatte, soluzioni ed eventuali badge sbloccati (RF_QZ_2). L'amministratore definisce le domande di un quiz (RF_QZ_3), le ridefinisce integralmente (RF_QZ_4) o rimuove il quiz (RF_QZ_5).

3.3.4 Feedback

I feedback di un tutorial sono pubblici (RF_FB_1); l'utente consulta i propri (RF_FB_2), ne inserisce al più uno per tutorial (RF_FB_3), lo modifica (RF_FB_4) o lo elimina (RF_FB_5). L'amministratore può eliminare il feedback di un altro utente a fini di moderazione (RF_FB_6).

3.3.5 Obiettivi e badge

Gli obiettivi raggiungibili sono pubblici (RF_OB_1), così che l'utente sappia quali traguardi lo attendono; i badge conseguiti sono consultabili nella propria area (RF_OB_2). L'assegnazione è automatica e avviene come conseguenza del superamento di un quiz (RF_OB_3): non esiste alcuna funzionalità per assegnare un badge a mano. L'amministratore definisce (RF_OB_4), aggiorna (RF_OB_5) ed elimina (RF_OB_6) gli obiettivi.

3.4 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali seguono il modello FURPS+, integrato con le categorie di ISO/IEC 25010 [3]. Ogni requisito è accompagnato da un criterio di accettazione osservabile: requisiti che non si possono verificare non sono stati inclusi.

3.4.1 Funzionalità (sicurezza)

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_F_1	Le password sono conservate esclusivamente come hash.	Nessuna risposta del sistema contiene la password o il suo hash; il valore memorizzato è un hash bcrypt [5].

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_F_2	Nessuna operazione di modifica è eseguibile senza una sessione valida.	Ogni richiesta di modifica priva di sessione riceve risposta 401.
RNF_F_3	Le operazioni di gestione sono riservate agli amministratori.	Le stesse richieste, da un utente ordinario autenticato, ricevono 403.
RNF_F_4	L'autore di un'operazione è determinato dalla sessione, non dalla richiesta.	Un identificativo utente inviato nel corpo di una richiesta viene ignorato.
RNF_F_5	Il contenuto dei tutorial non può veicolare codice eseguibile.	Marcatori script, attributi di evento e URL con schema javascript: non sono presenti nel contenuto memorizzato [4].
RNF_F_6	Le soluzioni di un quiz non sono conoscibili prima della consegna.	La rappresentazione di un quiz non contiene alcun campo che distingua la risposta corretta.
RNF_F_7	I nomi di file forniti dall'esterno non permettono di uscire dalla cartella consentita.	Un nome contenente separatori di percorso o risalite viene rifiutato con 400.

3.4.2 Usabilità

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_U_1	L'interfaccia usa un linguaggio non tecnico e in lingua italiana.	Nessun messaggio rivolto all'utente contiene termini informatici non definiti nel glossario.
RNF_U_2	Ogni errore è comunicato indicando che cosa correggere.	Le risposte di validazione elencano i campi non conformi con un messaggio in linguaggio naturale.
RNF_U_3	Le operazioni irreversibili richiedono una conferma esplicita.	Eliminazione di account, tutorial, quiz e feedback presentano una richiesta di conferma prima di essere inviate.
RNF_U_4	La consultazione dei contenuti non richiede registrazione.	Catalogo, tutorial, feedback, quiz e obiettivi rispondono 200 a un chiamante non autenticato.

3.4.3 Affidabilità

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_A_1	Le operazioni che coinvolgono più entità sono atomiche.	L'interruzione della creazione di un quiz non lascia quiz privi di domande.
RNF_A_2	Un errore imprevisto non rivela dettagli interni del sistema.	La risposta 500 non contiene messaggi del DBMS, percorsi di file o tracce di esecuzione.
RNF_A_3	Il comportamento del sistema è verificato automaticamente.	La copertura dei test non scende sotto l'85% delle istruzioni e l'80% delle dichiarazioni; la soglia è imposta dalla suite, non solo dichiarata.
RNF_A_4	Il conteggio dei progressi resta corretto anche in caso di tentativi ripetuti.	Ripetere un quiz già superato non altera il numero di quiz superati.

3.4.4 Prestazioni

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_P_1	Il caricamento di un quiz non degrada con il numero di domande.	L'aggregato quiz-domande-risposte è letto con una sola interrogazione.
RNF_P_2	Ricerca e filtro sono eseguiti dalla base di dati.	Il sistema non trasferisce l'intero catalogo per poi ridurlo altrove.

3.4.5 Supportabilità

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_S_1	I sottosistemi condividono la stessa organizzazione interna.	Ogni sottosistema è composto da rotte, servizio, DAO ed entità con le medesime responsabilità.
RNF_S_2	I vincoli di dominio sono definiti una sola volta.	Lunghezze, formati e soglie hanno un'unica definizione, condivisa fra validazione delle richieste e regole di dominio.

Id	Requisito	Criterio di accettazione
RNF_S_3	Ogni modifica al codice è verificata automaticamente.	Analisi statica, controllo dei tipi, test e compilazione sono eseguiti a ogni integrazione.

3.5 Vincoli

I vincoli, o pseudo-requisiti, non descrivono ciò che il sistema fa ma entro quali limiti deve essere realizzato.

Id	Vincolo
V_1	Il sistema è un'applicazione web, raggiungibile con un browser e senza installazione sul dispositivo dell'utente.
V_2	La comunicazione fra interfaccia e sistema avviene tramite un'interfaccia HTTP con rappresentazioni JSON.
V_3	La persistenza è affidata a un DBMS relazionale.
V_4	Il trattamento dei dati personali è conforme al GDPR: l'utente può consultare, rettificare ed eliminare i propri dati.
V_5	Il sistema è realizzato con tecnologie open source e non dipende da servizi a pagamento per il proprio funzionamento.

Tabella 3.7. Vincoli di progetto.

3.6 Funzionalità escluse dal perimetro

Tre funzionalità sono state deliberatamente escluse. Sono elencate qui perché un requisito assente è un'informazione tanto quanto uno presente, e perché la loro assenza è una scelta e non una dimenticanza.

Assistente conversazionale

Il sistema può incorporare un widget di dialogo fornito da terzi, configurabile e disattivabile. Non implementa logica conversazionale propria: realizzarla richiederebbe competenze e infrastrutture estranee agli obiettivi del progetto, e un assistente inaffidabile su un pubblico inesperto sarebbe dannoso più che utile.

Recupero della password

Richiede l'invio di posta elettronica transazionale, quindi un servizio esterno e un dominio verificato. In sua assenza, un utente che perde le credenziali deve registrarsi nuovamente.

Supporto multilingua

Interfaccia e contenuti sono in italiano. Il sistema non è predisposto per la traduzione dei tutorial, che sono testi redatti e non stringhe di interfaccia.

Modelli del sistema

4.1 Scenari

Gli scenari sono descrizioni concrete di episodi d'uso, con persone e dati specifici. Servono a far emergere i casi d'uso, non a documentarli: per questo sono pochi e scelti fra quelli che hanno effettivamente influenzato le decisioni di progetto. Ciascuno è seguito dall'osservazione che se ne è ricavata.

4.1.1 SC_1 — Il primo contatto di Marta

Partecipante: Marta, 68 anni, ha ricevuto un tablet in regalo e non sa come proteggere le proprie foto.

Marta arriva su Tech4All da un motore di ricerca. Non ha alcun account e non intende crearne uno: vuole solo capire se il sito le serve. Vede l'elenco dei tutorial, riconosce nella categoria «Sicurezza» il titolo «Proteggere la tua privacy online» e lo apre. Legge il contenuto fino in fondo. In coda al tutorial trova un quiz e ne scorre le domande, ma quando prova a rispondere il sistema le segnala che deve essere registrata. A quel punto *sa già che cosa otterrà* in cambio della registrazione, e la completa.

Osservazione. La registrazione non deve essere una barriera d'ingresso, ma una conseguenza dell'interesse. Da qui OB_1 e la scelta di rendere pubblici catalogo, tutorial, feedback e testo dei quiz.

4.1.2 SC_2 — Luigi non supera il quiz

Partecipante: Luigi, 54 anni, ha letto il tutorial sulla navigazione in Internet ed è convinto di aver capito tutto.

Luigi risponde alle cinque domande del quiz e conferma. Il sistema gli comunica che ha dato tre risposte corrette su cinque e che il quiz non è superato; accanto a ogni domanda compare la risposta giusta. Luigi si accorge di aver confuso il concetto di «connessione cifrata» e torna a rileggere quel passaggio del tutorial. Riprova il quiz e lo supera. Il sistema gli assegna il badge «Principiante».

Osservazione. L'esito negativo è parte del percorso, non un fallimento da nascondere: le soluzioni vanno mostrate subito dopo la consegna, e il quiz deve poter essere ripetuto. Da qui il modello degli

stati di fig. 4.7 e il requisito RNF_A_4, che impedisce a un tentativo peggiore di annullare un risultato già raggiunto.

4.1.3 SC_3 — Anna pubblica un contenuto e lo corregge

Partecipante: Anna, amministratrice della piattaforma.

Anna redige un nuovo tutorial sull'uso della posta elettronica: inserisce il titolo, sceglie la categoria «Internet», scrive il contenuto nell'editor inserendo due immagini e carica un'immagine di copertina. Alla conferma il sistema rifiuta la richiesta: il titolo che ha scelto è di tre caratteri. Lo corregge e il tutorial viene pubblicato. Rileggendolo si accorge di un refuso, riapre il tutorial in modifica, corregge il testo e rimuove una delle due immagini; salva senza ricaricare la copertina, che resta quella di prima.

Osservazione. Pubblicazione e aggiornamento condividono forma e vincoli, ma differiscono su un punto: in aggiornamento la copertina è facoltativa. L'immagine rimossa dal contenuto non deve restare sul server. Da qui UC_14 come comportamento condiviso e RF_CT_10.

4.1.4 SC_4 — Giulia ripensa al proprio giudizio

Partecipante: Giulia, utente registrata, e Anna, amministratrice.

Giulia lascia un feedback di due stelle su un tutorial che non ha capito. Qualche giorno dopo, riletto il contenuto con più calma, cambia idea: torna sulla pagina, ritrova il proprio giudizio e lo modifica in quattro stelle. La valutazione media del tutorial si aggiorna di conseguenza. Nello stesso tutorial un altro utente ha lasciato un commento offensivo; Anna lo elimina.

Osservazione. Il feedback è un'opinione che può cambiare: va modificabile dall'autore, non solo cancellabile. La moderazione è un potere distinto dalla proprietà del dato. Da qui UC_12 con i suoi flussi alternativi e RF_FB_6.

4.2 Modello dei casi d'uso

4.2.1 Diagrammi dei casi d'uso

I casi d'uso sono ripartiti in due diagrammi per leggibilità: quelli accessibili a visitatori e utenti (fig. 4.1) e quelli riservati agli amministratori (fig. 4.2). La relazione di generalizzazione fra gli attori (tabella 3.1) fa sì che l'amministratore disponga anche di tutti i casi d'uso del primo diagramma.

Uso di include ed extend. Le due relazioni sono impiegate solo dove esprimono un fatto reale. UC_14 è in relazione di include con UC_13 e UC_15 perché il caricamento di un'immagine è un comportamento condiviso ed eseguito sempre come parte di essi. UC_10 estende UC_09 perché il conseguimento di un obiettivo avviene solo al verificarsi di una condizione, il raggiungimento di

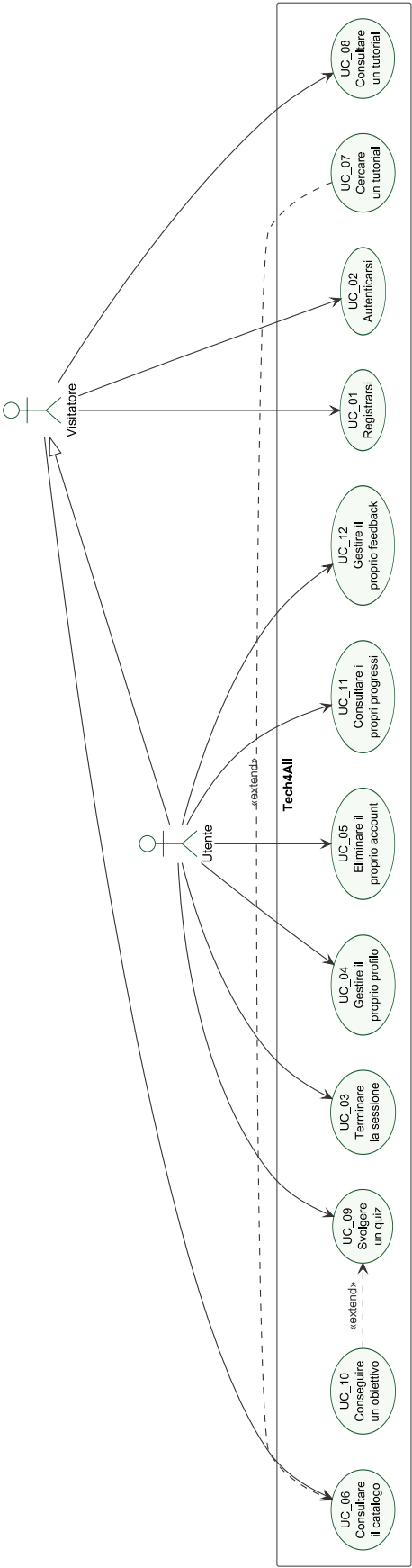


Figura 4.1. Casi d'uso di visitatore e utente.

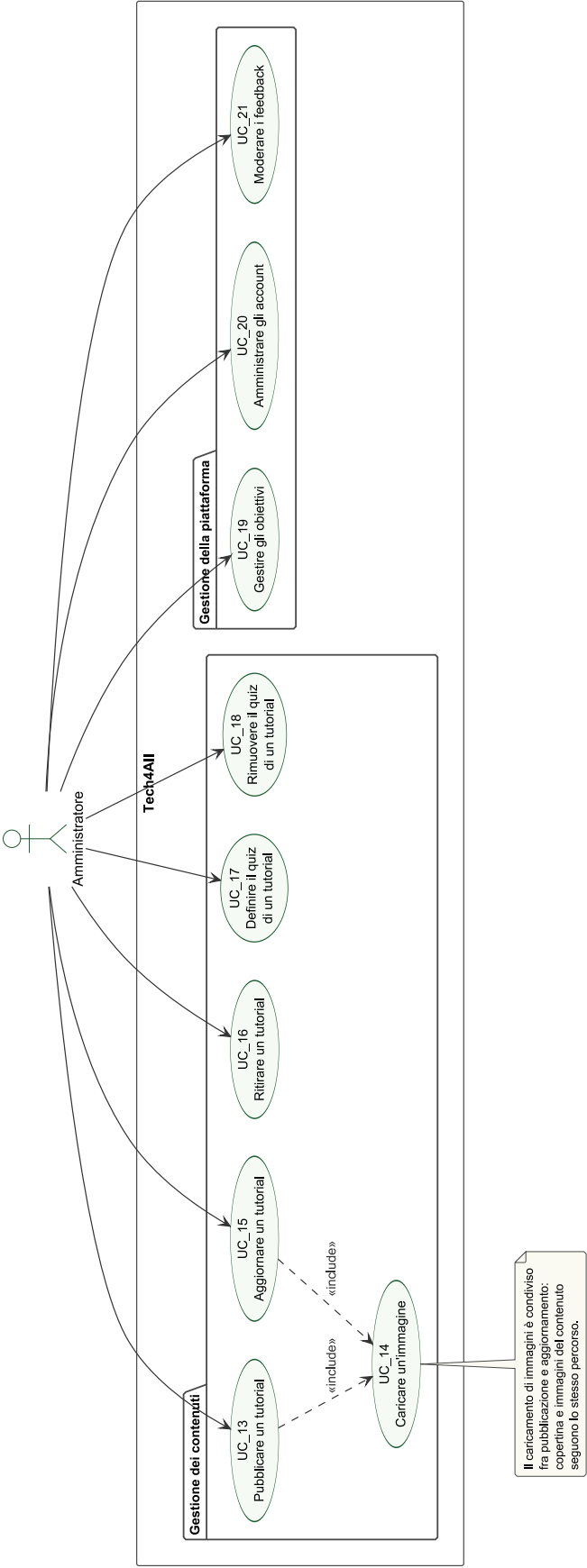


Figura 4.2. Casi d'uso dell'amministratore.

una soglia, e il quiz è compiuto anche senza di esso. L'autenticazione, invece, *non* è modellata come *include*: è una preconditione dei casi d'uso riservati, non una loro parte.

4.2.2 Elenco dei casi d'uso

Id	Nome	Attore	Precondizione
UC_01	Registrarsi	Visitatore	Nessuna
UC_02	Autenticarsi	Visitatore	Account esistente
UC_03	Terminare la sessione	Utente	Sessione attiva
UC_04	Gestire il proprio profilo	Utente	Sessione attiva
UC_05	Eliminare il proprio account	Utente	Sessione attiva
UC_06	Consultare il catalogo	Visitatore	Nessuna
UC_07	Cercare un tutorial	Visitatore	Nessuna
UC_08	Consultare un tutorial	Visitatore	Il tutorial esiste
UC_09	Svolgere un quiz	Utente	Il tutorial ha un quiz
UC_10	Conseguire un obiettivo	Utente	Quiz superato
UC_11	Consultare i propri progressi	Utente	Sessione attiva
UC_12	Gestire il proprio feedback	Utente	Il tutorial esiste
UC_13	Pubblicare un tutorial	Amministratore	Ruolo amministratore
UC_14	Caricare un'immagine	Amministratore	Ruolo amministratore
UC_15	Aggiornare un tutorial	Amministratore	Il tutorial esiste
UC_16	Ritirare un tutorial	Amministratore	Il tutorial esiste
UC_17	Definire il quiz di un tutorial	Amministratore	Il tutorial esiste
UC_18	Rimuovere il quiz di un tutorial	Amministratore	Il quiz esiste
UC_19	Gestire gli obiettivi	Amministratore	Ruolo amministratore
UC_20	Amministrare gli account	Amministratore	Ruolo amministratore
UC_21	Moderare i feedback	Amministratore	Il feedback esiste

4.2.3 Specifica dei casi d'uso principali

Sono specificati in forma estesa i casi d'uso il cui flusso non è deducibile dal nome: quelli con più flussi alternativi o con conseguenze sullo stato del sistema. Per gli altri, l'elenco precedente e i requisiti funzionali dell'appendice A sono sufficienti.

Attore	Visitatore
Precondizione	Il visitatore non è autenticato.
Postcondizione (successo)	Esiste un nuovo account con ruolo <i>utente</i> e il visitatore è autenticato.
Postcondizione (fallimento)	Nessun account è stato creato.
Flusso principale	
1. Visitatore	Richiede la registrazione.
2. Sistema	Presenta il modulo con nome, cognome, email e password.
3. Visitatore	Compila i campi e conferma.
4. Sistema	Verifica la forma dei dati e la politica della password.
5. Sistema	Verifica che l'email non sia già associata a un account.
6. Sistema	Registra l'account conservando la password come hash.
7. Sistema	Apri la sessione e mostra la pagina iniziale autenticata.
A1 — Email già registrata (passo 5)	
5a. Sistema	Segnala che l'email è già in uso e torna al passo 3.
A2 — Dati non conformi (passo 4)	
4a. Sistema	Elenca i campi non conformi e torna al passo 3.

Tabella 4.2. Caso d'uso UC_01 — Registrarsi.

UC_01 — Registrarsi

Attore	Utente
Precondizione	L'utente è autenticato e il tutorial ha un quiz associato.
Postcondizione (successo)	Lo svolgimento è registrato; se il quiz è superato, il conteggio dei quiz superati è aggiornato.
Postcondizione (fallimento)	Lo stato dell'utente resta invariato.
Punto di estensione	<i>Traguardo raggiunto</i> , al passo 7.
Flusso principale	
1. Utente	Apri la sezione quiz di un tutorial.
2. Sistema	Presenta le domande con le opzioni di risposta, senza indicare quale sia corretta.
3. Utente	Seleziona una risposta per ciascuna domanda.
4. Utente	Consegna il quiz.
5. Sistema	Confronta le risposte con le soluzioni e conta quelle esatte.
6. Sistema	Determina l'esito: superato se le risposte esatte sono almeno il 70% del totale.
7. Sistema	Registra lo svolgimento e ricalcola i quiz superati dall'utente.
8. Sistema	Mostra esito, numero di risposte esatte e soluzioni.
E1 — Traguardo raggiunto (estende il passo 7)	
7a. Sistema	Per ogni obiettivo la cui soglia è ora raggiunta e non ancora conseguito, registra il conseguimento.
7b. Sistema	Include i badge appena sbloccati nella risposta del passo 8.
A1 — Quiz già superato (passo 7)	
7c. Sistema	Non sovrascrive lo svolgimento esistente: l'esito positivo già acquisito resta invariato.
A2 — Risposte incomplete (passo 4)	
4a. Sistema	Non consente la consegna finché ogni domanda non ha una risposta selezionata.

Tabella 4.3. Caso d'uso UC_09 — Svolgere un quiz.

UC_09 — Svolgere un quiz

Attore	Utente
Precondizione	L'utente è autenticato e il tutorial esiste.
Postcondizione (successo)	Il feedback dell'utente sul tutorial riflette l'ultima operazione; la valutazione media del tutorial è aggiornata.
Flusso principale — inserimento	
1. Utente	Richiede di lasciare un feedback su un tutorial.
2. Sistema	Presenta il modulo con valutazione da 1 a 5 e commento.
3. Utente	Compila e conferma.
4. Sistema	Verifica i vincoli su valutazione e lunghezza del commento.
5. Sistema	Verifica che l'utente non abbia già valutato quel tutorial.
6. Sistema	Registra il feedback e aggiorna la valutazione media.
A1 — Feedback già presente (passo 5)	
5a. Sistema	Propone la modifica del feedback esistente anziché l'inserimento di uno nuovo.
5b. Utente	Modifica valutazione e commento e conferma.
5c. Sistema	Aggiorna il feedback e ricalcola la valutazione media.
A2 — Ritiro del feedback	
1a. Utente	Richiede l'eliminazione del proprio feedback.
1b. Sistema	Chiede conferma, elimina il feedback e ricalcola la valutazione media.

Tabella 4.4. Caso d'uso UC_12 — Gestire il proprio feedback.

UC_12 — Gestire il proprio feedback

Attore	Amministratore
Precondizione	Il tutorial esiste e l'attore ha ruolo amministratore.
Postcondizione (successo)	Il tutorial ha un quiz le cui domande sono quelle indicate.
Postcondizione (fallimento)	Il quiz preesistente, se c'era, resta invariato.
Flusso principale	
1. Amministratore	Richiede di definire il quiz di un tutorial.
2. Sistema	Presenta il modulo delle domande; se un quiz esiste già, ne ripropone le domande.
3. Amministratore	Per ogni domanda inserisce il testo, le opzioni di risposta e indica quella corretta.
4. Amministratore	Conferma.
5. Sistema	Verifica che ogni domanda abbia da 2 a 5 opzioni ed esattamente una risposta corretta.
6. Sistema	Registra il quiz in un'unica transazione.
A1 — Quiz già esistente (passo 6)	
6a. Sistema	Sostituisce integralmente le domande precedenti.
6b. Sistema	Conserva gli svolgimenti registrati: si riferiscono al quiz, non alle singole domande.
A2 — Vincoli non rispettati (passo 5)	
5a. Sistema	Segnala la violazione e non registra alcuna modifica.

Tabella 4.5. Caso d'uso UC_17 — Definire il quiz di un tutorial.

UC_17 — Definire il quiz di un tutorial

4.3 Modello a oggetti

4.3.1 Oggetti entity

Il modello a oggetti dell'analisi (fig. 4.3) descrive i concetti del dominio e le loro relazioni, non le classi che li realizzano: non compaiono identificativi tecnici né tipi di dato.

Modello a oggetti dell'analisi — oggetti entity

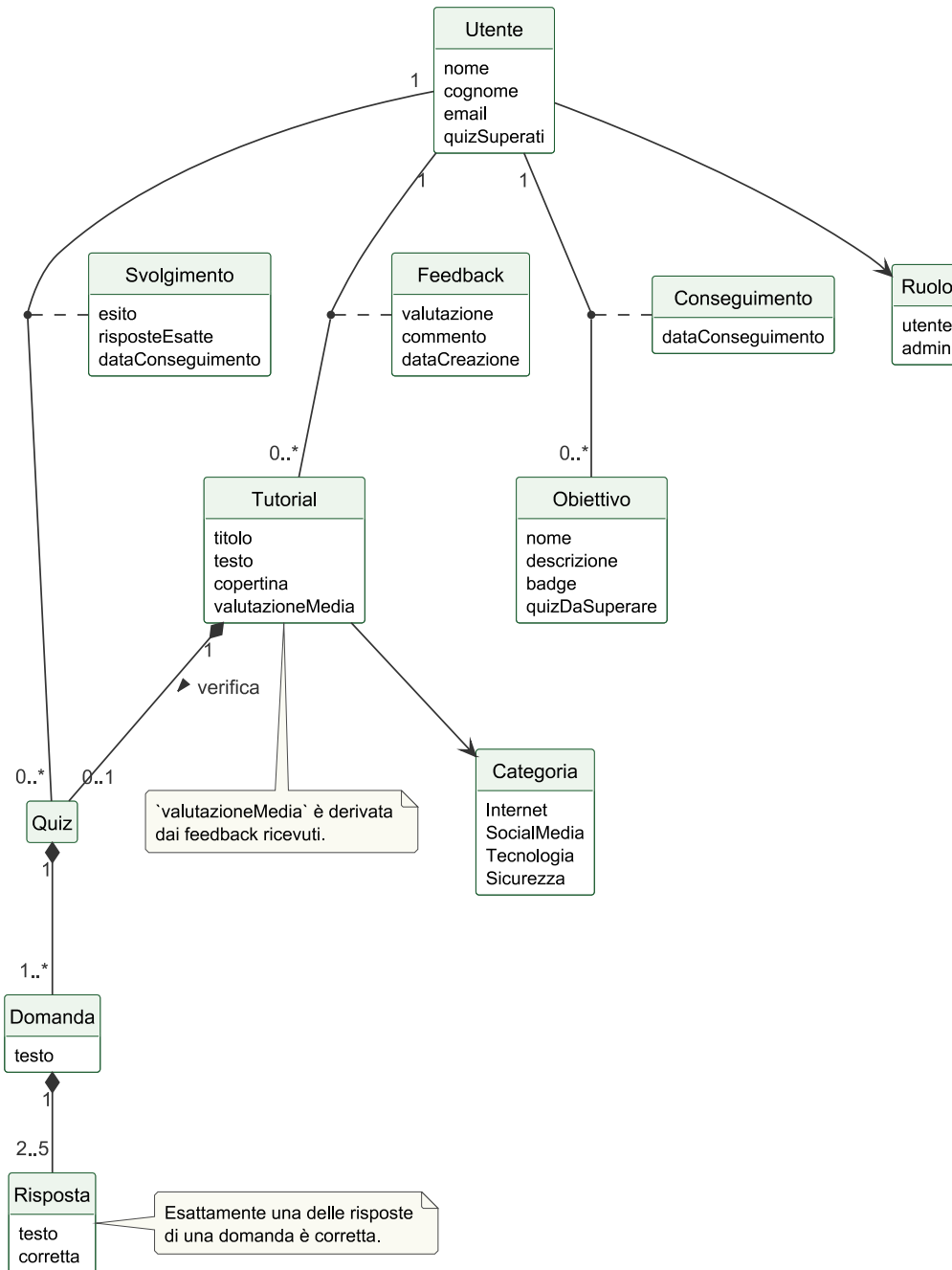


Figura 4.3. Modello a oggetti dell'analisi: oggetti entity, associazioni e molteplicità.

Tre concetti — *Feedback*, *Svolgimento* e *Conseguimento* — sono modellati come *classi di associazione*. Nessuno dei tre ha esistenza indipendente dalla coppia di oggetti che collega: un feedback senza un utente e un tutorial non significa nulla, e la coppia identifica univocamente l'istanza. Questa scelta rende esplicito nel modello ciò che altrimenti resterebbe una convenzione implicita, e si traduce direttamente nelle chiavi primarie composte del modello dei dati.

Le altre relazioni notevoli sono le due composizioni: un quiz appartiene a un solo tutorial e non gli sopravvive; una domanda appartiene a un solo quiz e una risposta a una sola domanda. La molteplicità

2..5 sulle risposte e il vincolo di un'unica risposta corretta sono i due invarianti che il sistema deve garantire su ogni domanda.

4.3.2 Oggetti boundary e control

La fig. 4.4 completa il modello con gli oggetti di confine e di controllo. Gli oggetti boundary rappresentano il confine fra sistema e attori a livello di analisi: corrispondono alle aree funzionali dell'interfaccia, non ai singoli elementi grafici. Gli oggetti control coordinano i casi d'uso e sono l'unico tramite fra boundary ed entity.

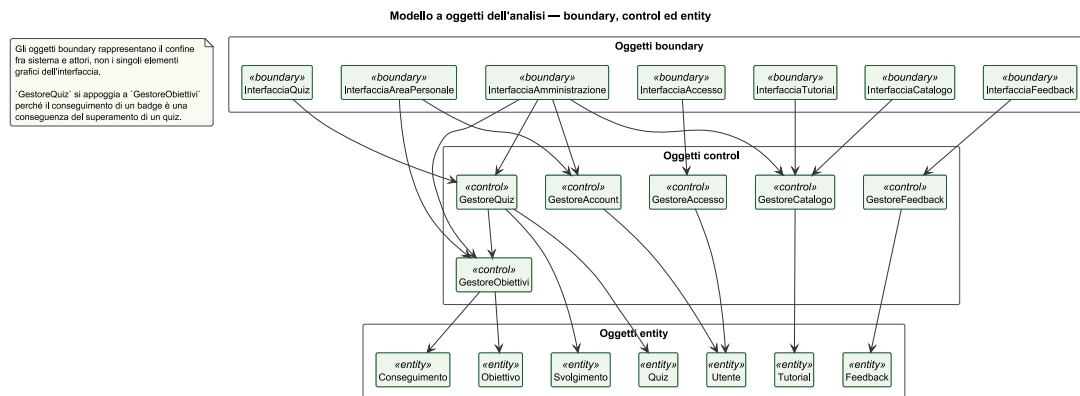


Figura 4.4. Oggetti boundary, control ed entity.

L'unica dipendenza fra oggetti control è quella di *GestoreQuiz* verso *GestoreObiettivi*: riflette il fatto che il conseguimento di un badge non è un caso d'uso autonomo ma una conseguenza del superamento di un quiz, come già espresso dalla relazione di estensione fra UC_09 e UC_10.

4.4 Modello dinamico

4.4.1 Diagrammi di sequenza

I due diagrammi di sequenza descrivono i flussi in cui più oggetti collaborano in modo non ovvio. Non sono stati prodotti diagrammi per i casi d'uso in cui un oggetto control si limita a leggere o scrivere una entity: non aggiungerebbero informazione al modello a oggetti.

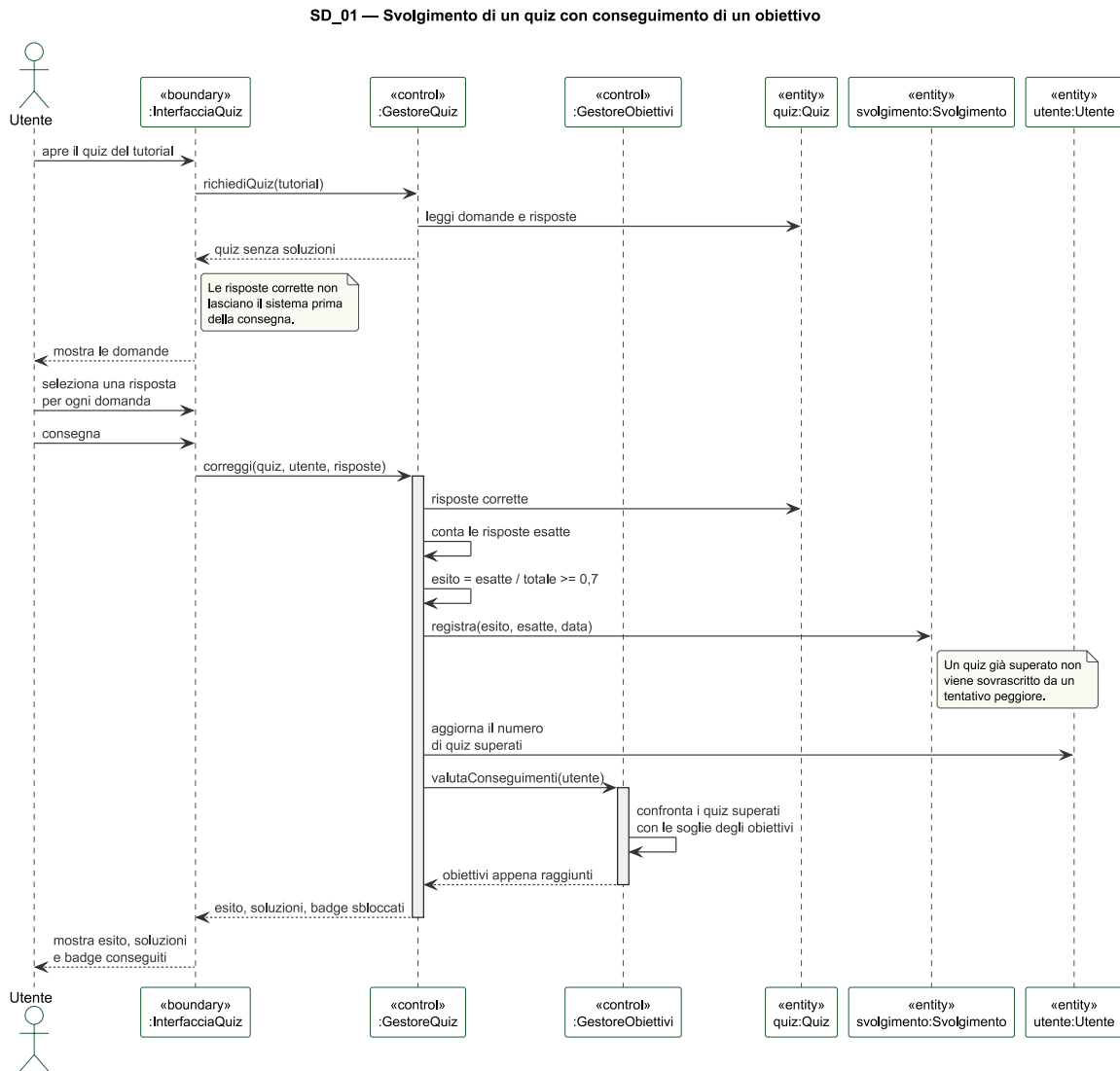


Figura 4.5. SD_01 — Svolgimento di un quiz con conseguimento di un obiettivo (UC_09, UC_10).

Il diagramma rende visibile la decisione più importante del sistema: le soluzioni sono lette dal gestore del quiz e non attraversano mai il confine verso l'attore prima della consegna.

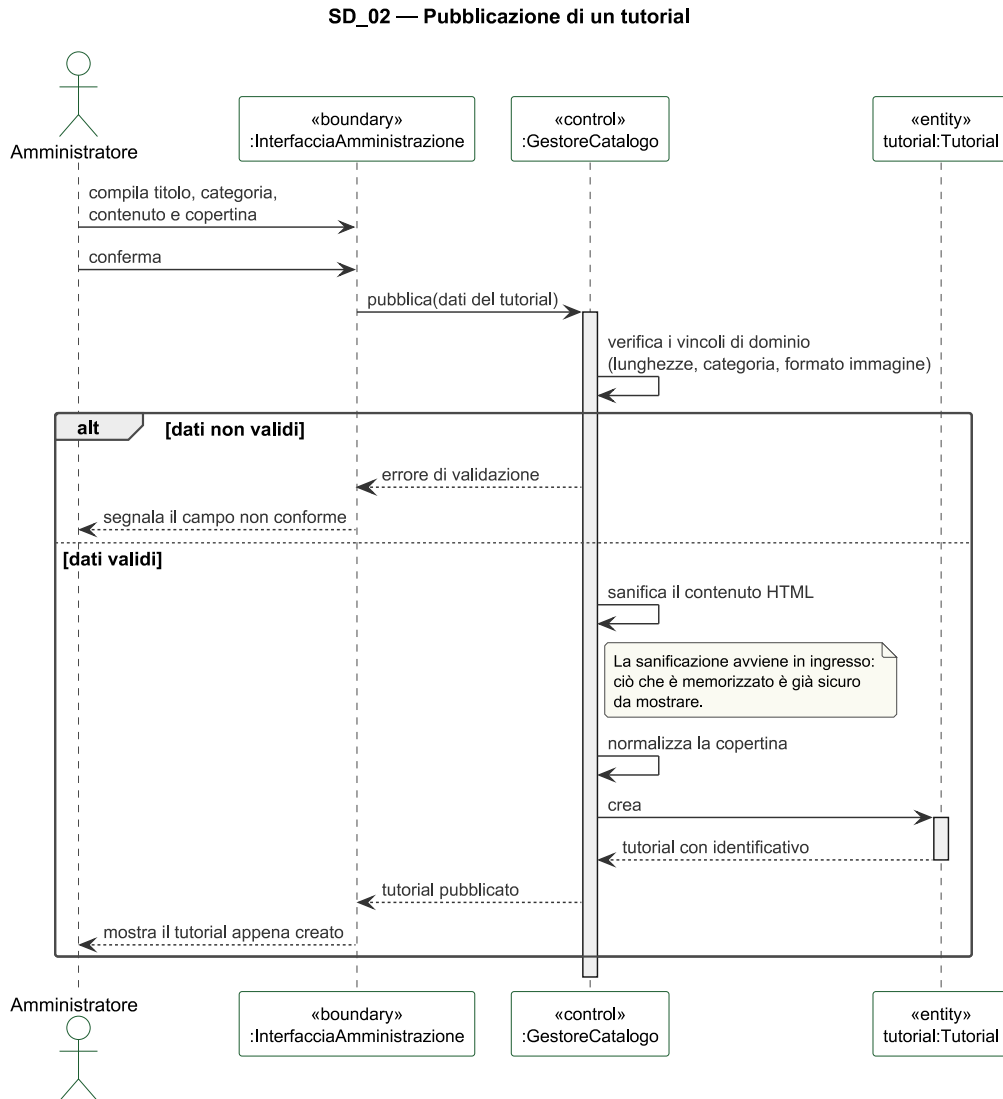


Figura 4.6. SD_02 — Pubblicazione di un tutorial (UC_13).

4.4.2 Diagrammi di stato

Sono modellati gli stati dei due concetti che ne hanno davvero: lo svolgimento di un quiz da parte di un utente e il tutorial nel catalogo. Le altre entità hanno un ciclo di vita banale (creazione, modifica, cancellazione) e non giustificano un diagramma.

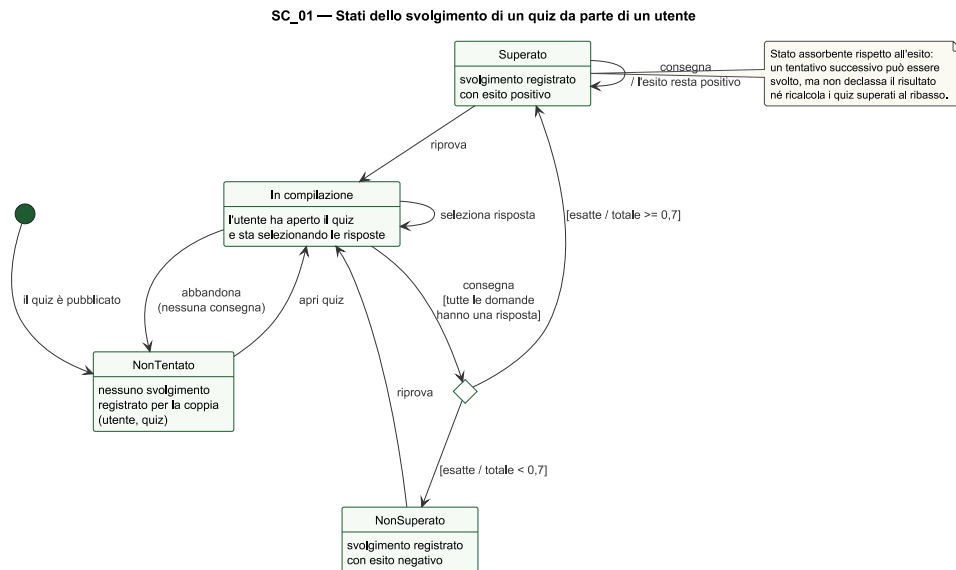


Figura 4.7. SC_01 — Stati dello svolgimento di un quiz.

Lo stato *Superato* è assorbente rispetto all'esito: da esso si può tornare in compilazione, ma nessun tentativo successivo lo declassa. È la formulazione precisa del requisito RNF_A_4.

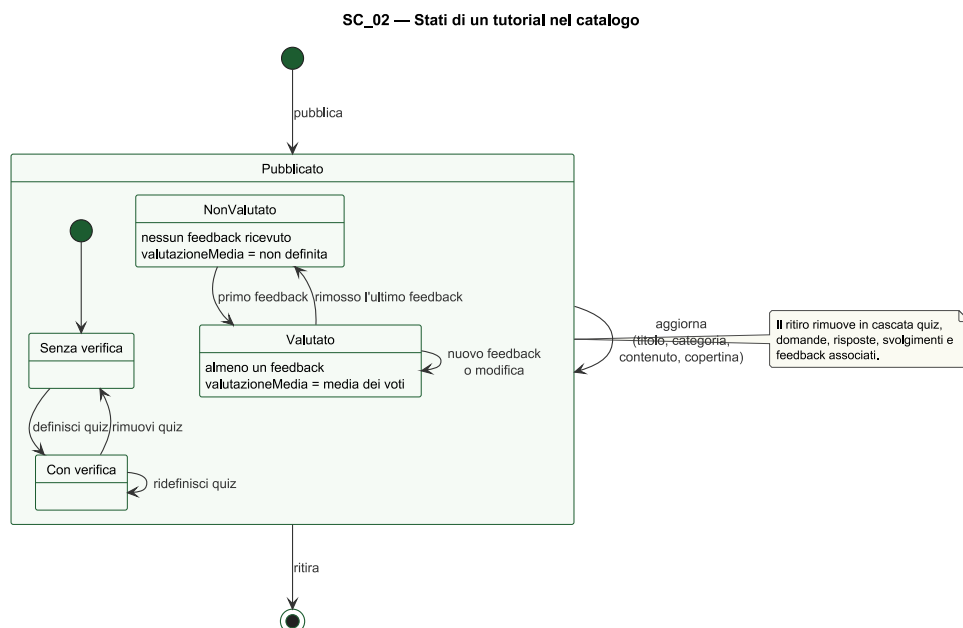


Figura 4.8. SC_02 — Stati di un tutorial nel catalogo.

4.5 Interfaccia utente

4.5.1 Percorsi di navigazione

La fig. 4.9 descrive le pagine del sistema e le transizioni fra esse. Le cinque pagine raggiungibili senza autenticazione sono quelle che realizzano OB_1; le altre reindirizzano all'accesso quando la sessione è

assente.

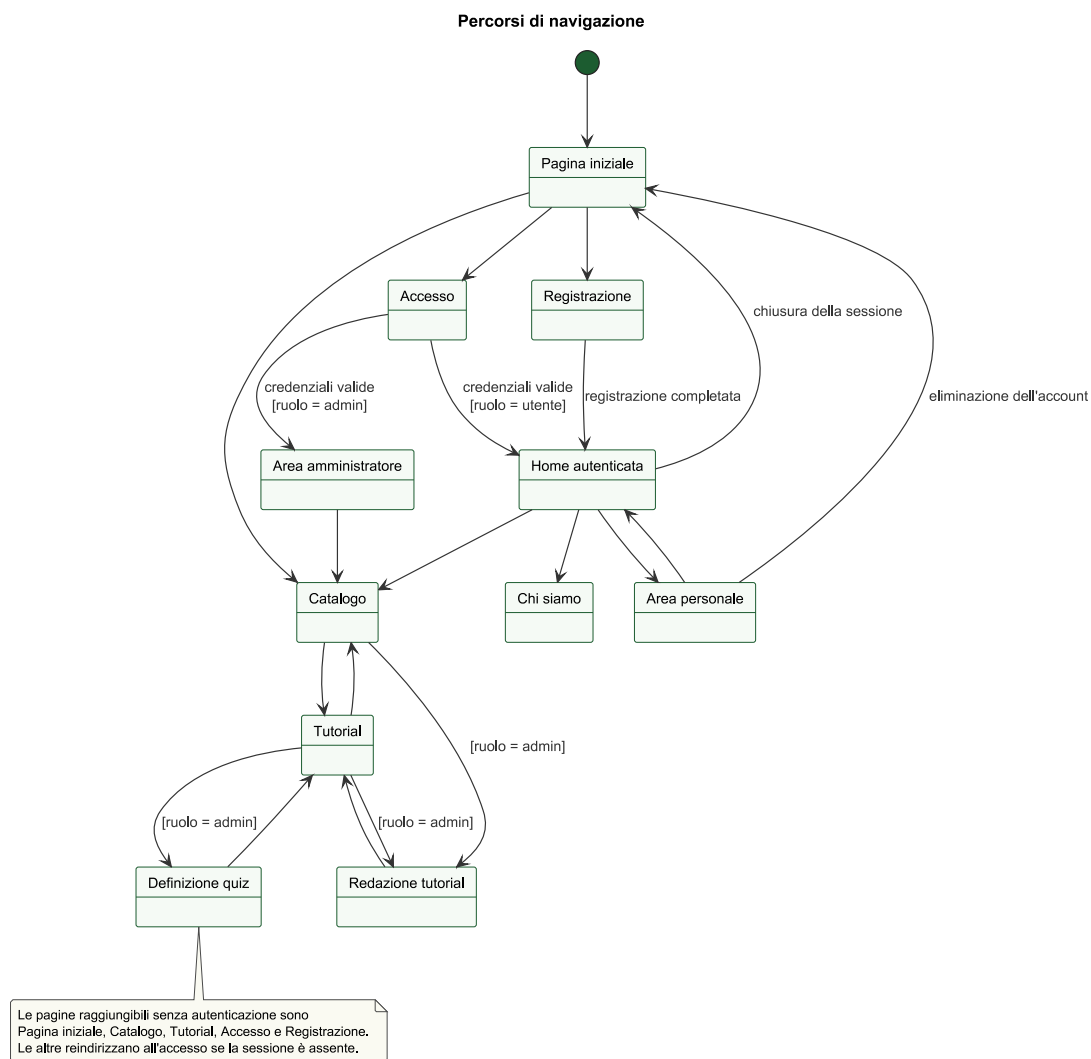


Figura 4.9. Percorsi di navigazione.

4.5.2 Prototipi di interfaccia

I prototipi che seguono fissano la disposizione degli elementi e le informazioni presenti in ciascuna schermata; non descrivono l'aspetto grafico, che è materia della brand identity. Sono riportate solo le schermate che introducono un elemento nuovo: le pagine di accesso e registrazione, essendo moduli convenzionali, sono omesse.



Figura 4.10. MU_1 — Catalogo dei tutorial. Il pulsante di creazione compare solo agli amministratori.



Figura 4.11. MU_2 — Tutorial, con le tre sezioni contenuto, quiz e feedback.

Tech4All	Catalogo	Chi siamo	Profilo
-----------------	----------	-----------	---------

Tutorial	Quiz	Feedback
----------	-------------	----------

Quiz

Per superare il quiz devi rispondere correttamente ad almeno 4 domande su 5.

1. Che cosa rende sicura una password?

☐ Essere corta e facile da ricordare
☒ Combinare lettere, numeri e simboli
☐ Coincidere con il nome utente

2. Che cosa fa una VPN?

☒ Cifra la connessione
☐ Accelera il computer
☐ Elimina i file inutili

Rispondi a tutte le domande prima di confermare.

Figura 4.12. MU_3 — Svolgimento del quiz: nessun elemento distingue la risposta corretta.

Tech4All	Catalogo	Chi siamo	Profilo
-----------------	----------	-----------	---------

Tutorial	Quiz	Feedback
----------	-------------	----------

1. Che cosa rende sicura una password?

☐ Essere corta e facile da ricordare
☒ **Combinare lettere, numeri e simboli ✓**
☐ Coincidere con il nome utente

2. Che cosa fa una VPN?

☐ **Cifra la connessione ✓**
☒ Accelerare il computer ✗
☐ Elimina i file inutili

Quiz superato: 4 risposte corrette su 5.

Hai sbloccato un nuovo traguardo:
[badge] Principiante

Figura 4.13. MU_4 — Esito del quiz: le soluzioni compaiono solo ora, insieme all'eventuale badge.

Tech4All [Catalogo](#) [Chi siamo](#) [Profilo](#)

[Anagrafica](#) **[Obiettivi](#)** [Feedback](#)

Obiettivi
Hai superato 3 quiz. Completa i quiz dei tutorial per sbloccare i badge.

[badge]

Principiante Conseguito il 09/12/2024

[badge]

Intermedio Conseguito il 18/12/2024

[badge]

Esperto Richiede 5 quiz superati

[Torna alla home](#)

Figura 4.14. MU_5 — Area personale, sezione obiettivi: i badge non ancora conseguiti restano visibili come traguardo.

Tech4All [Catalogo](#) [Chi siamo](#) [Profilo](#)

Nuovo tutorial

Titolo

Proteggere la tua privacy online

Categoria

Sicurezza ▼

Contenuto

H B / U ≡ ↺ ↻

Mantenere la privacy online è essenziale...

Immagine di copertina

[Scegli file](#)

nessun file selezionato

[Crea tutorial](#)

[Annulla](#)

Figura 4.15. MU_6 — Redazione di un tutorial.

Glossario

5.1 Termini del dominio

Termine	Definizione
Utente	Persona registrata alla piattaforma. Consulta i tutorial, svolge i quiz, lascia feedback e consegue badge. Nel codice: classe <code>Utente</code> .
Amministratore	Utente con privilegi di gestione: crea e modifica tutorial, quiz e obiettivi, modera i feedback e amministra gli account. È un ruolo dell'entità <code>Utente</code> , non un'entità distinta.
Ruolo	Attributo dell'utente che ne determina i permessi. Assume i valori <code>utente</code> e <code>admin</code> . Nel codice: enumerazione <code>Ruolo</code> .
Tutorial	Unità didattica composta da titolo, immagine di copertina, contenuto testuale e categoria. È l'oggetto centrale del catalogo.
Categoria	Classificazione tematica di un tutorial. L'insieme è chiuso: Internet, Social Media, Tecnologia, Sicurezza.
Quiz	Prova di verifica associata a un solo tutorial, composta da domande a scelta multipla. La correzione è responsabilità esclusiva del server.
Domanda	Quesito a scelta multipla appartenente a un quiz, con esattamente una risposta corretta fra le opzioni proposte.
Risposta	Singola opzione di una domanda. L'indicazione di correttezza non lascia mai il server prima della consegna del quiz.
Svolgimento	Registrazione del tentativo di un utente su un quiz: esito, numero di risposte esatte e data. Un utente conserva un solo svolgimento per quiz.
Soglia di superamento	Frazione di risposte corrette necessaria a superare un quiz, pari al 70%.
Feedback	Valutazione da 1 a 5 con commento, lasciata da un utente su un tutorial. Un utente può lasciarne al più uno per tutorial.
Valutazione media	Media dei feedback ricevuti da un tutorial, mantenuta dal database e trattata come sola lettura dal codice applicativo.

Termine	Definizione
Obiettivo	Traguardo raggiungibile superando un numero prestabilito di quiz. Al raggiungimento viene assegnato il badge associato.
Badge	Riconoscimento visivo assegnato a un utente al conseguimento di un obiettivo.
Conseguimento	Associazione fra un utente e un obiettivo raggiunto, con la data di assegnazione.
Catalogo	Insieme dei tutorial pubblicati, consultabile anche senza autenticazione.
Sessione	Periodo in cui un utente è riconosciuto dal sistema, materializzato da un token firmato conservato in un cookie <code>httpOnly</code> .

5.2 Termini tecnici

Termine	Definizione
DAO	<i>Data Access Object</i> : oggetto che incapsula l'accesso a una tabella o a un aggregato del database, isolando il resto del sistema dal linguaggio SQL.
DTO	<i>Data Transfer Object</i> : struttura dati priva di comportamento usata per trasferire informazioni oltre il confine del sistema. In Tech4All è l'unico punto in cui le entità vengono serializzate verso il client.
Servizio	Oggetto che realizza le regole di dominio di un sottosistema, coordinando uno o più DAO. Non conosce il protocollo HTTP.
Middleware	Funzione interposta nella catena di elaborazione di una richiesta HTTP, che può interromperla o arricchirla.
Aggregato	Insieme di entità con un unico punto d'accesso e un ciclo di vita comune. In Tech4All quiz, domande e risposte formano un solo aggregato.
Hash	Trasformazione irreversibile di un valore. Le password sono conservate solo come hash, mai in chiaro.
Sanificazione	Rimozione dai contenuti HTML dei costrutti eseguibili, applicata prima della persistenza.
Transazione	Sequenza di operazioni sul database che viene applicata per intero o non applicata affatto.
Mock	Oggetto che sostituisce una dipendenza reale durante i test, esponendone l'interfaccia con un comportamento deciso dal test stesso. In Tech4All sono sostituiti da mock il pool di connessioni e i DAO ricevuti dai servizi: la suite non richiede quindi alcun database.

Termine	Definizione
Copertura del codice	Frazione del codice sorgente eseguita durante i test, misurata su istruzioni, diramazioni, funzioni e righe.

5.3 Acronimi

Sigla	Significato
API	<i>Application Programming Interface</i>
CI	<i>Continuous Integration</i>
CORS	<i>Cross-Origin Resource Sharing</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
DBMS	<i>Database Management System</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
DAO	<i>Data Access Object</i>
FURPS+	<i>Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability</i> e vincoli aggiuntivi
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
ODD	<i>Object Design Document</i>
RAD	<i>Requirements Analysis Document</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RF	Requisito Funzionale
RNF	Requisito Non Funzionale
SDD	<i>System Design Document</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UC	<i>Use Case</i> , caso d'uso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
XSS	<i>Cross-Site Scripting</i>

Requisiti funzionali in forma tabellare

Questa appendice riporta la formulazione completa dei requisiti funzionali introdotti in sezione 3.3. La colonna *Attore* indica il ruolo minimo richiesto: *Visitatore* significa che l'operazione è accessibile anche senza autenticazione.

A.1 Accesso e gestione dell'account

Id	Il sistema deve permettere di...	Attore	Priorità
RF_AU_1	registrarsi fornendo nome, cognome, email e password	Visitatore	Alta
RF_AU_2	autenticarsi con email e password, ottenendo una sessione	Visitatore	Alta
RF_AU_3	chiudere la propria sessione	Utente	Alta
RF_AU_4	consultare i dati del proprio profilo	Utente	Alta
RF_AU_5	verificare se un'email è già associata a un account	Visitatore	Bassa
RF_AU_6	modificare nome, cognome ed email del proprio account	Utente	Media
RF_AU_7	cambiare la propria password esibendo quella attuale	Utente	Media
RF_AU_8	eliminare definitivamente il proprio account	Utente	Media
RF_AU_9	consultare l'elenco degli utenti registrati	Amministratore	Media
RF_AU_10	eliminare l'account di un altro utente	Amministratore	Media

A.2 Catalogo dei tutorial

Id	Il sistema deve permettere di . .	Attore	Priorità
RF_CT_1	consultare l'elenco completo dei tutorial pubblicati	Visitatore	Alta
RF_CT_2	restringere l'elenco a una categoria	Visitatore	Alta
RF_CT_3	cercare i tutorial per parola chiave su titolo, contenuto e categoria	Visitatore	Alta
RF_CT_4	consultare un singolo tutorial	Visitatore	Alta
RF_CT_5	conoscere l'elenco delle categorie ammesse	Visitatore	Bassa
RF_CT_6	pubblicare un tutorial con titolo, categoria, contenuto e immagine di copertina	Amministratore	Alta
RF_CT_7	aggiornare un tutorial esistente, con copertina facoltativa	Amministratore	Alta
RF_CT_8	ritirare un tutorial dal catalogo	Amministratore	Alta
RF_CT_9	caricare un'immagine da inserire nel contenuto	Amministratore	Media
RF_CT_10	rimuovere un'immagine non più referenziata	Amministratore	Bassa

A.3 Quiz

Id	Il sistema deve permettere di . .	Attore	Priorità
RF_QZ_1	consultare le domande del quiz di un tutorial, senza indicazione delle risposte corrette	Visitatore	Alta
RF_QZ_2	consegnare le proprie risposte e ricevere esito, numero di risposte esatte, soluzioni ed eventuali badge sbloccati	Utente	Alta
RF_QZ_3	definire le domande del quiz di un tutorial	Amministratore	Alta
RF_QZ_4	sostituire integralmente le domande di un quiz esistente	Amministratore	Media
RF_QZ_5	rimuovere il quiz di un tutorial	Amministratore	Media

A.4 Feedback

Id	Il sistema deve permettere di. . .	Attore	Priorità
RF_FB_1	consultare i feedback ricevuti da un tutorial	Visitatore	Alta
RF_FB_2	consultare i propri feedback	Utente	Media
RF_FB_3	lasciare un feedback su un tutorial, al più uno per tutorial	Utente	Alta
RF_FB_4	modificare il proprio feedback	Utente	Media
RF_FB_5	eliminare il proprio feedback	Utente	Media
RF_FB_6	eliminare il feedback di un altro utente a fini di moderazione	Amministratore	Media

A.5 Obiettivi e badge

Id	Il sistema deve permettere di. . .	Attore	Priorità
RF_OB_1	consultare gli obiettivi raggiungibili e le relative soglie	Visitatore	Media
RF_OB_2	consultare i badge conseguiti e la data di conseguimento	Utente	Media
RF_OB_3	ottenere automaticamente un badge quando il numero di quiz superati raggiunge la soglia di un obiettivo	Utente	Alta
RF_OB_4	definire un obiettivo con nome, descrizione, badge e soglia	Amministratore	Media
RF_OB_5	aggiornare descrizione, badge e soglia di un obiettivo	Amministratore	Bassa
RF_OB_6	eliminare un obiettivo	Amministratore	Bassa

RF_OB_3 è l'unico requisito funzionale che non corrisponde a un'operazione richiesta da un attore: descrive una reazione del sistema. È elencato fra i requisiti funzionali perché rappresenta un comportamento osservabile e verificabile, ed è modellato come estensione di UC_09.

Matrice di tracciabilità

La matrice lega ogni requisito funzionale al caso d'uso che lo realizza e allo scenario da cui è emerso, quando ne esiste uno. È il primo anello di una catena che prosegue nel System Design Document, dove ogni caso d'uso è associato ai servizi che lo realizzano, e nel Test Document, dove ogni requisito è associato ai casi di test che lo verificano.

Un requisito privo di scenario non è per questo meno fondato: significa che è emerso dall'analisi del dominio o da un vincolo, non da un episodio d'uso concreto.

B.1 Requisiti funzionali, casi d'uso e scenari

Requisito	Caso d'uso	Scenario	Obiettivo
RF_AU_1	UC_01 Registrarsi	SC_1	OB_1
RF_AU_2	UC_02 Autenticarsi	SC_1	OB_5
RF_AU_3	UC_03 Terminare la sessione	—	OB_5
RF_AU_4	UC_04 Gestire il proprio profilo	—	OB_3
RF_AU_5	UC_01 Registrarsi	SC_1	OB_1
RF_AU_6	UC_04 Gestire il proprio profilo	—	OB_5
RF_AU_7	UC_04 Gestire il proprio profilo	—	OB_5
RF_AU_8	UC_05 Eliminare il proprio account	—	OB_5
RF_AU_9	UC_20 Amministrare gli account	—	OB_5
RF_AU_10	UC_20 Amministrare gli account	—	OB_5
RF_CT_1	UC_06 Consultare il catalogo	SC_1	OB_1
RF_CT_2	UC_06 Consultare il catalogo	SC_1	OB_1
RF_CT_3	UC_07 Cercare un tutorial	—	OB_1
RF_CT_4	UC_08 Consultare un tutorial	SC_1	OB_1
RF_CT_5	UC_06 Consultare il catalogo	—	OB_1
RF_CT_6	UC_13 Pubblicare un tutorial	SC_3	OB_1

Requisito	Caso d'uso	Scenario	Obiettivo
RF_CT_7	UC_15 Aggiornare un tutorial	SC_3	OB_1
RF_CT_8	UC_16 Ritirare un tutorial	—	OB_1
RF_CT_9	UC_14 Caricare un'immagine	SC_3	OB_1
RF_CT_10	UC_14 Caricare un'immagine	SC_3	OB_1
RF_QZ_1	UC_09 Svolgere un quiz	SC_1	OB_2, OB_6
RF_QZ_2	UC_09 Svolgere un quiz	SC_2	OB_2, OB_6
RF_QZ_3	UC_17 Definire il quiz	SC_3	OB_2
RF_QZ_4	UC_17 Definire il quiz	—	OB_2
RF_QZ_5	UC_18 Rimuovere il quiz	—	OB_2
RF_FB_1	UC_08 Consultare un tutorial	SC_4	OB_4
RF_FB_2	UC_11 Consultare i progressi	—	OB_4
RF_FB_3	UC_12 Gestire il proprio feedback	SC_4	OB_4
RF_FB_4	UC_12 Gestire il proprio feedback	SC_4	OB_4
RF_FB_5	UC_12 Gestire il proprio feedback	SC_4	OB_4
RF_FB_6	UC_21 Moderare i feedback	SC_4	OB_4
RF_OB_1	UC_11 Consultare i progressi	—	OB_3
RF_OB_2	UC_11 Consultare i progressi	SC_2	OB_3
RF_OB_3	UC_10 Conseguire un obiettivo	SC_2	OB_3
RF_OB_4	UC_19 Gestire gli obiettivi	—	OB_3
RF_OB_5	UC_19 Gestire gli obiettivi	—	OB_3
RF_OB_6	UC_19 Gestire gli obiettivi	—	OB_3

B.2 Requisiti non funzionali e obiettivi

Requisito	Origine	Obiettivo
RNF_F_1	Trattamento delle credenziali; vincolo V_4	OB_5
RNF_F_2	Protezione dei dati degli utenti	OB_5
RNF_F_3	Separazione dei ruoli (sezione 3.2)	OB_5
RNF_F_4	Protezione contro l'impersonificazione	OB_5
RNF_F_5	Contenuti redazionali in HTML (SC_3)	OB_5

Requisito	Origine	Obiettivo
RNF_F_6	Integrità della verifica (SC_2)	OB_6
RNF_F_7	Caricamento di file (UC_14)	OB_5
RNF_U_1	Pubblico di riferimento (capitolo 2)	OB_1
RNF_U_2	Recupero dall'errore (SC_3)	OB_1
RNF_U_3	Operazioni irreversibili (UC_05, UC_16)	OB_1
RNF_U_4	Assenza di barriere d'ingresso (SC_1)	OB_1
RNF_A_1	Aggregato quiz (UC_17)	OB_2
RNF_A_2	Riservatezza dei dettagli interni	OB_5
RNF_A_3	Verificabilità del sistema	OB_2, OB_6
RNF_A_4	Ripetizione dei quiz (SC_2)	OB_3
RNF_P_1	Lettura dell'aggregato quiz	OB_2
RNF_P_2	Ricerca e filtro (UC_07)	OB_1
RNF_S_1	Manutenibilità del sistema	—
RNF_S_2	Coerenza fra validazione e dominio	—
RNF_S_3	Verificabilità continua	—

Copertura degli obiettivi. Ogni obiettivo di tabella 1.1 è raggiunto da almeno un requisito: OB_1 dai requisiti del catalogo e da RNF_U_4; OB_2 da quelli dei quiz; OB_3 da quelli degli obiettivi e da RNF_A_4; OB_4 da quelli dei feedback; OB_5 dai requisiti di sicurezza; OB_6 da RNF_F_6 e RF_QZ_1. Nessun requisito è privo di un obiettivo che lo giustifichi, con l'eccezione dei tre requisiti di supportabilità, che riguardano il processo di sviluppo e non il prodotto.

Riferimenti bibliografici

- [1] Bernd Bruegge e Allen H. Dutoit. *Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java*. 3^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.
- [2] Martin Fowler. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3^a ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.
- [3] ISO/IEC. *Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*. Rapp. tecn. ISO/IEC 25010:2011. International Organization for Standardization, 2011.
- [4] OWASP Foundation. *OWASP Top 10: 2021*. <https://owasp.org/Top10/>. 2021. (Visitato il giorno 27/08/2026).
- [5] Niels Provos e David Mazières. *A Future-Adaptable Password Scheme*. Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference. 1999.